八十五年第一次專門職業及技術人員律師、會計師建築師、技師檢覈筆試試題　題號：0920　座號：＿＿＿＿＿＿　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時
※注　　意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、試說明開迴路控制(Open Loop Control)與閉迴路控制(Closed Loop Control)，並分別以方塊圖(Block Diagram)表示其於冷凍空調的運用，請詳細說明假設與所有之符號及其原理。(20分)

二、請說明熱泵(Heat Pump)與一般冷氣機與冷凍機的不同處；請簡要說明熱泵應用於一般的空調作業時，其控制的準則與所需設備。(20分)

三、請說明離心式的冰水機(Centrifugal-Type Water Chiller)的安全控制(Safety Control)之目的與方法。(20分)

四、試繪圖說明何謂二線控制電路(Two Wires Control Circuit)，並說明其操作方法與其所受之限制以及其在冷凍空調的應用情形。(20分)

五、試說明如何進行壓縮式冷凍機械之容量控制(Capacity Control)。(20分)